腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

分布式云数据库 TDSQL

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

分布式数据库
- 查看数据库参数
- 查询分布式数据库可售卖地域和可用区信息
- 查询分布式数据库可售卖分片规格
- 查询分片信息
- 查询实例列表
- 查询数据库表信息
- 查询数据库对象列表
- 查询数据库列表
- 查询同步模式
- 查询账号列表
- 查询账号权限
- 初始化实例
- 创建按量计费的DCDB实例
- 创建账号
- 复制账号权限
- 隔离按量计费DCDB实例
- 恢复隔离的按量计费DCDB实例
- 获取日志列表
- 克隆实例账户
- 删除账号
- 设置账号权限
- 升级按量计费DCDB实例
- 销毁按量计费DCDB实例
- 修改数据库参数
- 修改数据库账号备注
- 修改同步模式
- 重置账号密码
- 查看备份日志备份天数
- 查询慢查询日志列表
- 获取DCDB实例详情
- 获取慢查询记录详情
- 修改备份日志保存天数

- 修改实例Vip
- 修改实例Vport
- 修改实例名字
- 其他接口
  - 查询可回档时间范围
  - 查询支持的数据库引擎
  - 创建临时实例
  - 获取实例回档生成的临时实例
  - 检查私有网络IP是否可用
  - 拉取独享资源池信息
  - 删除临时实例
  - 修改实例所属网络
- 数据结构
- 错误码

API概览

API版本

V3

分布式数据库

接口名称	接口功能
ActiveHourDCDBInstance	恢复隔离的按量计费DCDB实例
CloneAccount	克隆实例账户
CopyAccountPrivileges	复制账号权限
CreateAccount	创建账号
CreateHourDCDBInstance	创建按量计费的DCDB实例
DeleteAccount	删除账号
DescribeAccountPrivileges	查询账号权限
DescribeAccounts	查询账号列表
DescribeDBLogFiles	获取日志列表
DescribeDBParameters	查看数据库参数
DescribeDBSlowLogAnalysis	获取慢查询记录详情
DescribeDBSlowLogs	查询慢查询日志列表
DescribeDBSyncMode	查询同步模式
DescribeDCDBInstanceDetail	获取DCDB实例详情
DescribeDCDBInstances	查询实例列表
DescribeDCDBSaleInfo	查询分布式数据库可售卖地域和可用区信息
DescribeDCDBShards	查询分片信息
DescribeDatabaseObjects	查询数据库对象列表
DescribeDatabaseTable	查询数据库表信息
DescribeDatabases	查询数据库列表

接口名称	接口功能
DescribeLogFileRetentionPeriod	查看备份日志备份天数
DescribeShardSpec	查询分布式数据库可售卖分片规格
DestroyHourDCDBInstance	销毁按量计费DCDB实例
GrantAccountPrivileges	设置账号权限
InitDCDBInstances	初始化实例
IsolateHourDCDBInstance	隔离按量计费DCDB实例
ModifyAccountDescription	修改数据库账号备注
ModifyDBInstanceName	修改实例名字
ModifyDBParameters	修改数据库参数
ModifyDBSyncMode	修改同步模式
ModifyInstanceVip	修改实例Vip
ModifyInstanceVport	修改实例Vport
ModifyLogFileRetentionPeriod	修改备份日志保存天数
ResetAccountPassword	重置账号密码
UpgradeHourDCDBInstance	升级按量计费DCDB实例

其他接口

接口名称	接口功能
CheckIpStatus	检查私有网络IP是否可用
CreateTmpDCDBInstance	创建临时实例
DeleteTmpInstance	删除临时实例
DescribeAvailableExclusiveGroups	拉取独享资源池信息
DescribeDBEngines	查询支持的数据库引擎
DescribeDBTmpInstances	获取实例回档生成的临时实例
DescribeDCDBBinlogTime	查询可回档时间范围
ModifyInstanceNetwork	修改实例所属网络

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

分布式数据库
查看数据库参数

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeDBParameters)用于获取数据库的当前参数设置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:28:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBParameters
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。
Params	Array of ParamDesc	请求DB的当前参数值
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetDbConfigFailed	获取数据库实例参数失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询分布式数据库可售卖地域和可用区信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeDCDBSaleInfo)用于查询分布式数据库可售卖的地域和可用区信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:37:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDCDBSaleInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RegionList	Array of RegionInfo	可售卖地域信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

错误码	描述
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询分布式数据库可售卖分片规格

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询可创建的分布式数据库可售卖的分片规格配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-09 14:22:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeShardSpec
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SpecConfig	Array of SpecConfig	按机型分类的可售卖规格列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

错误码	描述
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询分片信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDCDBShards）用于查询云数据库实例的分片信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-18 22:24:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDCDBShards
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
ShardInstanceIds	否	Array of String	分片Id列表。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为 0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为 20，最大值为 100。
OrderBy	否	String	排序字段， 目前仅支持 createtime
OrderByType	否	String	排序类型， desc 或者 asc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的分片数量
Shards	Array of DCDBShardInfo	分片信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.FenceError	查询独享集群信息失败。
InternalError.GetInstanceDetailFailed	获取实例详情失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InternalError.GetVpcFailed	查询虚拟私有网络信息失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.IllegalExclusterID	找不到数据库实例所属的独享集群。
InvalidParameterValue.SpecIdIllegal	找不到数据库实例对应的规格信息。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询实例列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询云数据库实例列表，支持通过项目ID、实例ID、内网地址、实例名称等来筛选实例。 如果不指定任何筛选条件，则默认返回10条实例记录，单次请求最多支持返回100条实例记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-27 22:04:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDCDBInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	否	Array of String	按照一个或者多个实例 ID 查询。实例 ID 形如：dcdbt-2t4cf98d
SearchName	否	String	搜索的字段名，当前支持的值有：instancename、vip、all。传 instancename 表示按实例名进行搜索；传 vip 表示按内网IP进行搜索；传 all 将会按实例ID、实例名和内网IP进行搜索。
SearchKey	否	String	搜索的关键字，支持模糊搜索。多个关键字使用换行符（'\n'）分割。
IsFilterVpc	否	Boolean	是否根据 VPC 网络来搜索
VpcId	否	String	私有网络 ID， IsFilterVpc 为 1 时有效
SubnetId	否	String	私有网络的子网 ID， IsFilterVpc 为 1 时有效
OrderBy	否	String	排序字段， projectId， createtime， instancename 三者之一
OrderByType	否	String	排序类型， desc 或者 asc
Offset	否	Integer	偏移量，默认为 0
Limit	否	Integer	返回数量，默认为 10，最大值为 100。

参数名称	必选	类型	描述
ExclusterType	否	Integer	1非独享集群，2独享集群， 0全部
IsFilterExcluster	否	Boolean	标识是否使用ExclusterType字段, false不使用，true使用
ExclusterIds	否	Array of String	独享集群ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的实例数量
Instances	Array of DCDBInstanceInfo	实例详细信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.FenceError	查询独享集群信息失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameter.SubnetNotFound	找不到指定的虚拟私有网络子网。
InvalidParameterValue.IllegalExclusterID	找不到数据库实例所属的独享集群。
InvalidParameterValue.SpecIdIllegal	找不到数据库实例对应的规格信息。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询数据库表信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDatabaseTable）用于查询云数据库实例的表信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-26 17:48:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatabaseTable
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。
DbName	是	String	数据库名称，通过 DescribeDatabases 接口获取。
Table	是	String	表名称，通过 DescribeDatabaseObjects 接口获取。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例名称。
DbName	String	数据库名称。
Table	String	表名称。
Cols	Array of TableColumn	列信息。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetTableInfoFailed	获取表信息失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询数据库对象列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDatabaseObjects）用于查询云数据库实例的数据库中的对象列表，包含表、存储过程、视图和函数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-25 11:10:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatabaseObjects
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。
DbName	是	String	数据库名称，通过 DescribeDatabases 接口获取。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	透传入参。
DbName	String	数据库名称。
Tables	Array of DatabaseTable	表列表。
Views	Array of DatabaseView	视图列表。
Procs	Array of DatabaseProcedure	存储过程列表。
Funcs	Array of DatabaseFunction	函数列表。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetDbObjectFailed	获取数据库对象失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询数据库列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDatabases）用于查询云数据库实例的数据库列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:29:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatabases
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Databases	Array of Database	该实例上的数据库列表。
InstanceId	String	透传入参。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetDbListFailed	获取数据库列表失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询同步模式

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDBSyncMode）用于查询云数据库实例的同步模式。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:30:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBSyncMode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	待修改同步模式的实例ID。形如：dcdbt-ow728lmc。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SyncMode	Integer	同步模式：0 异步，1 强同步， 2 强同步可退化
IsModifying	Integer	是否有修改流程在执行中：1 是， 0 否。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询账号列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeAccounts）用于查询指定云数据库实例的账号列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-28 11:12:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccounts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如：dcdbt-ow728lmc。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，透传入参。
Users	Array of DBAccount	实例用户列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetUserListFailed	获取账号列表失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询账号权限

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeAccountPrivileges）用于查询云数据库账号权限。 注意：注意：相同用户名，不同Host是不同的账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:29:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccountPrivileges
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。
UserName	是	String	登录用户名。
Host	是	String	用户允许的访问 host，用户名+host唯一确定一个账号。
DbName	是	String	数据库名。如果为 *，表示查询全局权限（即 *.*），此时忽略 Type 和 Object 参数
Type	否	String	类型,可以填入 table 、 view 、 proc 、 func 和 *。当 DbName 为具体数据库名，Type为 * 时，表示查询该数据库权限（即db.*），此时忽略 Object 参数
Object	否	String	具体的 Type 的名称，比如 Type 为 table 时就是具体的表名。DbName 和 Type 都为具体名称，则 Object 表示具体对象名，不能为 * 或者为空
ColName	否	String	当 Type=table 时，ColName 为 * 表示查询表的权限，如果为具体字段名，表示查询对应字段的权限

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例Id
Privileges	Array of String	权限列表。
UserName	String	数据库账号用户名
Host	String	数据库账号Host
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetRightFailed	获取账号当前权限失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

初始化实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(InitDCDBInstances)用于初始化云数据库实例，包括设置默认字符集、表名大小写敏感等。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-03 16:55:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InitDCDBInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	待初始化的实例Id列表，形如：dcdbt-ow728lmc，可以通过 DescribeDCDBInstances 查询实例详情获得。
Params	是	Array of DBParamValue	参数列表。本接口的可选值为：character_set_server（字符集，必传），lower_case_table_names（表名大小写敏感，必传，0 - 敏感；1-不敏感），innodb_page_size（innodb数据页，默认16K），sync_mode（同步模式：0 - 异步； 1 - 强同步；2 - 强同步可退化。默认为强同步）。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowIds	Array of Integer	异步任务Id，可通过 DescribeFlow 查询任务状态。
InstanceIds	Array of String	透传入参。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.IllegalInitParam	初始化数据库实例参数错误。
ResourceUnavailable.BadInstanceStatus	实例状态错误，不能初始化。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

创建按量计费的DCDB实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateHourDCDBInstance）用于创建按量计费的DCDB实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 16:27:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateHourDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	是	String	VPC网络ID，形如vpc-qquscup9。
SubnetId	是	String	VPC网络子网ID，形如subnet-mfhkoln6。
ShardMemory	是	Integer	分片内存大小，单位为GB。
ShardStorage	是	Integer	分片磁盘大小，单位为GB。
ShardNodeCount	是	Integer	每个分片的节点个数，值为2或者3。2-一主一从；3-一主两从
ShardCount	是	Integer	分片的个数。取值范围为[2, 64]，即最小分片个数为2，最大分片个数为64。
Zones	是	Array of String	实例可用区信息，只能填一个可用区或者两个可用区。如果只填一个，那么主库和从库可用区一致；如果填两个，那么前一个表示主库可用区，后一个表示从库可用区。
DbVersionId	否	String	数据库版本。取值为10.0.10，10.1.9，5.7.17或者5.6.39。不填默认为5.7.17。
Count	否	Integer	购买数量
ShardCpu	否	Integer	分片 Cpu，单位： 核
InstanceName	否	String	实例名称

参数名称	必选	类型	描述
ExclusterId	否	String	资源池 Id，TCE 专用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceIds	Array of String	创建的DCDB实例ID列表，形如dcdbt-87zif6ha
FlowId	Integer	创建实例异步任务ID，以FlowId作为参数调用DescribeFlow API接口查询创建实例任务执行状态。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CreateOrderFailed	创建订单失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InternalError.GetVpcFailed	查询虚拟私有网络信息失败。
InvalidParameter.SpecNotFound	找不到对应的售卖规格。
InvalidParameter.SubnetNotFound	找不到指定的虚拟私有网络子网。
InvalidParameter.VpcNotFound	找不到指定的虚拟私有网络。
InvalidParameterValue.IllegalCount	购买实例数量超出限制或者购买DCDB实例分片数量超出限制（最多64个分片）。
InvalidParameterValue.IllegalNodeCount	每个分片节点个数参数有误。目前只支持2个节点（一主一从）和3个节点（一主两从）。
InvalidParameterValue.IllegalZone	找不到指定的可用区。

创建账号

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateAccount）用于创建云数据库账号。一个实例可以创建多个不同的账号，相同的用户名+不同的host是不同的账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-27 22:17:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateAccount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc，可以通过 DescribeDCDBInstances 查询实例详情获得。
UserName	是	String	AccountName
Host	是	String	可以登录的主机，与mysql 账号的 host 格式一致，可以支持通配符，例如 %，10.%，10.20.%。
Password	是	String	账号密码，由字母、数字或常见符号组成，不能包含分号、单引号和双引号，长度为6~32位。
ReadOnly	否	Integer	是否创建为只读账号，0：否， 1：该账号的sql请求优先选择备机执行，备机不可用时选择主机执行，2：优先选择备机执行，备机不可用时操作失败，3：只从备机读取。
Description	否	String	账号备注，可以包含中文、英文字符、常见符号和数字，长度为0~256字符
DelayThresh	否	Integer	如果备机延迟超过本参数设置值，系统将认为备机发生故障 建议该参数值大于10。当ReadOnly选择1、2时该参数生效。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例Id，透传入参。
UserName	String	用户名，透传入参。
Host	String	允许访问的 host，透传入参。
ReadOnly	Integer	透传入参。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CreateUserFailed	创建账号失败。
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetUserListFailed	获取账号列表失败。
InvalidParameter.CharacterError	密码包含了非法字符。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.AccountAlreadyExists	想要创建的账号已经存在。
InvalidParameterValue.SuperUserForbidden	系统用户不允许操作。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
UnsupportedOperation.OldProxyVersion	Proxy软件版本太旧，请联系客服升级到新版本后再试。

复制账号权限

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CopyAccountPrivileges）用于复制云数据库账号的权限。 注意：相同用户名，不同Host是不同的账号，Readonly属性相同的账号之间才能复制权限。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-27 22:17:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CopyAccountPrivileges
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
SrcUserName	是	String	源用户名
SrcHost	是	String	源用户允许的访问 host
DstUserName	是	String	目的用户名
DstHost	是	String	目的用户允许的访问 host
SrcReadOnly	否	String	源账号的 ReadOnly 属性
DstReadOnly	否	String	目的账号的 ReadOnly 属性

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CopyRightError	复制账号权限出错。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.BadUserType	账号类型不正确。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

隔离按量计费DCDB实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（IsolateHourDCDBInstance）用于隔离按量计费DCDB实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 15:10:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：IsolateHourDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

恢复隔离的按量计费DCDB实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ActiveHourDCDBInstance）用于恢复按量计费DCDB实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 14:31:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ActiveHourDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

获取日志列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeDBLogFiles)用于获取数据库的各种日志列表，包括冷备、binlog、errlog和slowlog。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-03-29 14:41:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBLogFiles
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow7t8lmc。
ShardId	是	String	分片 ID，形如：shard-7noic7tv
Type	是	Integer	请求日志类型，取值只能为1、2、3或者4。1-binlog，2-冷备，3-errlog，4-slowlog。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
Type	Integer	请求日志类型。1-binlog，2-冷备，3-errlog，4-slowlog。
Total	Integer	请求日志总数
Files	Array of LogFileInfo	日志文件列表
VpcPrefix	String	如果是VPC网络的实例，做用本前缀加上URI为下载地址
NormalPrefix	String	如果是普通网络的实例，做用本前缀加上URI为下载地址

参数名称	类型	描述
ShardId	String	分片 ID，形如：shard-7noic7tv
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.CosConfiguration	COS地址配置错误。
InternalError.CosSignUrl	备份文件签名失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.CosApiFailed	COS API调用错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

克隆实例账户

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CloneAccount）用于克隆实例账户。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-05 20:12:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CloneAccount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID
SrcUser	是	String	源用户账户名
SrcHost	是	String	源用户HOST
DstUser	是	String	目的用户账户名
DstHost	是	String	目的用户HOST
DstDesc	否	String	目的用户账户描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务流程ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetUserListFailed	获取账号列表失败。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue.AccountAlreadyExists	想要创建的账号已经存在。
InvalidParameterValue.SuperUserForbidden	系统用户不允许操作。
ResourceNotFound.AccountDoesNotExist	指定的账号不存在。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

删除账号

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteAccount）用于删除云数据库账号。用户名+host唯一确定一个账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-28 11:11:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAccount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如：dcdbt-ow728lmc，可以通过 DescribeDCDBInstances 查询实例详情获得。
UserName	是	String	用户名
Host	是	String	用户允许的访问 host

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.DeleteUserFailed	删除账号失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.SuperUserForbidden	系统用户不允许操作。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

设置账号权限

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（GrantAccountPrivileges）用于给云数据库账号赋权。 注意：相同用户名，不同Host是不同的账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:28:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GrantAccountPrivileges
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
UserName	是	String	登录用户名。
Host	是	String	用户允许的访问 host，用户名+host唯一确定一个账号。
DbName	是	String	数据库名。如果为 *，表示查询全局权限（即 *.*），此时忽略 Type 和 Object 参数
Privileges	是	Array of String	全局权限： SELECT，INSERT，UPDATE，DELETE，CREATE，DROP，REFERENCES，INDEX，ALTER，CREATE TEMPORARY TABLES，LOCK TABLES，EXECUTE，CREATE VIEW，SHOW VIEW，CREATE ROUTINE，ALTER ROUTINE，EVENT，TRIGGER，SHOW DATABASES 库权限： SELECT，INSERT，UPDATE，DELETE，CREATE，DROP，REFERENCES，INDEX，ALTER，CREATE TEMPORARY TABLES，LOCK TABLES，EXECUTE，CREATE VIEW，SHOW VIEW，CREATE ROUTINE，ALTER ROUTINE，EVENT，TRIGGER 表/视图权限： SELECT，INSERT，UPDATE，DELETE，CREATE，DROP，REFERENCES，INDEX，ALTER，CREATE VIEW，SHOW VIEW，TRIGGER 存储过程/函数权限： ALTER ROUTINE，EXECUTE 字段权限： INSERT，REFERENCES，SELECT，UPDATE
Type	否	String	类型,可以填入 table 、 view 、 proc 、 func 和 *。当 DbName 为具体数据库名，Type为 * 时，表示设置该数据库权限（即db.*），此时忽略 Object 参数

参数名称	必选	类型	描述
Object	否	String	具体的 Type 的名称，比如 Type 为 table 时就是具体的表名。DbName 和 Type 都为具体名称，则 Object 表示具体对象名，不能为 * 或者为空
ColName	否	String	当 Type=table 时，ColName 为 * 表示对表授权，如果为具体字段名，表示对字段授权

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ModifyRightFailed	修改账号权限失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetRightFailed	获取账号当前权限失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.BadUserRight	指定的权限无法赋予给该账号。
InvalidParameterValue.SuperUserForbidden	系统用户不允许操作。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

升级按量计费DCDB实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UpgradeHourDCDBInstance）用于升级升级按量计费DCDB实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-17 20:15:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpgradeHourDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha
UpgradeType	是	String	升级类型，取值为ADD，SPLIT或者EXPAND
ExpandShardConfig	否	Array of ExpandShardConfig	UpgradeType为EXPAND类型时，需要填写该参数
SplitShardConfig	否	SplitShardConfig	UpgradeType为SPLIT类型时，需要填写该参数
SwitchStartTime	否	Timestamp	切换开始时间，格式如: "2019-12-12 07:00:00"。开始时间必须在当前时间一个小时以后，3天以内。
SwitchEndTime	否	Timestamp	切换结束时间, 格式如: "2019-12-12 07:15:00"，结束时间必须大于开始时间。
SwitchAutoRetry	否	Integer	是否自动重试。 0：不自动重试 1：自动重试

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CreateOrderFailed	创建订单失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.SpecNotFound	找不到对应的售卖规格。
InvalidParameterValue.ShardNotExist	分片不存在。
InvalidParameterValue.SpecIdIllegal	找不到数据库实例对应的规格信息。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

销毁按量计费DCDB实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DestroyHourDCDBInstance）用于销毁按量计费实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 15:04:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DestroyHourDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，形如dcdbt-87zif6ha
FlowId	Integer	删除DCDB任务异步流程ID，以FlowId作为参数调用API 接口DescribeFlow 查询删除任务执行状态。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.CreateFlowFailed	创建流程失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

修改数据库参数

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(ModifyDBParameters)用于修改数据库参数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:29:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDBParameters
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
Params	是	Array of DBParamValue	参数列表，每一个元素是Param和Value的组合

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
Result	Array of ParamModifyResult	各参数修改结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetDbConfigFailed	获取数据库实例参数失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

修改数据库账号备注

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyAccountDescription）用于修改云数据库账号备注。 注意：相同用户名，不同Host是不同的账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:29:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAccountDescription
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
UserName	是	String	登录用户名。
Host	是	String	用户允许的访问 host，用户名+host唯一确定一个账号。
Description	是	String	新的账号备注，长度 0~256。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceNotFound.AccountDoesNotExist	指定的账号不存在。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

修改同步模式

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDBSyncMode）用于修改云数据库实例的同步模式。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-06 21:39:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDBSyncMode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	待修改同步模式的实例ID。形如：dcdbt-ow728lmc。
SyncMode	是	Integer	同步模式：0 异步，1 强同步， 2 强同步可退化

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务Id，可通过 DescribeFlow 查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.CreateFlowFailed	创建流程失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.BadSyncMode	该实例不支持此同步模式。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
UnsupportedOperation.InvalidOperation	不支持的无效操作。

重置账号密码

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ResetAccountPassword）用于重置云数据库账号的密码。 注意：相同用户名，不同Host是不同的账号。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-15 15:29:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResetAccountPassword
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-ow728lmc。
UserName	是	String	登录用户名。
Host	是	String	用户允许的访问 host，用户名+host唯一确定一个账号。
Password	是	String	新密码，由字母、数字或常见符号组成，不能包含分号、单引号和双引号，长度为6~32位。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ResetPasswordFailed	重置账号密码失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.CharacterError	密码包含了非法字符。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查看备份日志备份天数

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeLogFileRetentionPeriod)用于查看数据库备份日志的备份天数的设置情况。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-06 16:01:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogFileRetentionPeriod
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。
Days	Integer	日志备份天数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

查询慢查询日志列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeDBSlowLogs)用于查询慢查询日志列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-18 16:47:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBSlowLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：dcdbt-hw0qj6m1
Offset	是	Integer	从结果的第几条数据开始返回
Limit	是	Integer	返回的结果条数
StartTime	是	Timestamp	查询的起始时间，形如2016-07-23 14:55:20
ShardId	是	String	实例的分片ID，形如shard-53ima8ln
EndTime	否	Timestamp	查询的结束时间，形如2016-08-22 14:55:20。如果不填，那么查询结束时间就是当前时间
Db	否	String	要查询的具体数据库名称
OrderBy	否	String	排序指标，取值为query_time_sum或者query_count。不填默认按照query_time_sum排序
OrderByType	否	String	排序类型，desc（降序）或者asc（升序）。不填默认desc排序
Slave	否	Integer	是否查询从机的慢查询，0-主机; 1-从机。不填默认查询主机慢查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LockTimeSum	Float	所有语句锁时间总和
QueryCount	Integer	所有语句查询总次数
Total	Integer	总记录数
QueryTimeSum	Float	所有语句查询时间总和
Data	Array of SlowLogData	慢查询日志数据
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InternalError.GetSlowLogFailed	查询慢日志DB失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter.IllegalTime	错误的时间参数。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

获取DCDB实例详情

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDCDBInstanceDetail）用于获取DCDB实例详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-05-27 22:00:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDCDBInstanceDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如dcdbt-7oaxtcb7

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID，形如dcdbt-7oaxtcb7
InstanceName	String	实例名称
Status	Integer	实例状态。0-实例创建中；1-异步任务处理中；2-运行中；3-实例未初始化；-1-实例已隔离
StatusDesc	String	实例目前运行状态描述
Vip	String	实例内网IP地址
Vport	Integer	实例内网端口
NodeCount	Integer	实例节点数。值为2时表示一主一从，值为3时表示一主二从

参数名称	类型	描述
Region	String	实例所在地域名称，形如ap-guangzhou
VpcId	String	实例私有网络ID，形如vpc-r9jr0de3
SubnetId	String	实例私有网络子网ID，形如subnet-6rqs61o2
WanStatus	Integer	外网状态，0-未开通；1-已开通；2-关闭；3-开通中
WanDomain	String	外网访问的域名，公网可解析
WanVip	String	外网IP地址，公网可访问
WanPort	Integer	外网访问端口
ProjectId	Integer	实例所属项目ID
AutoRenewFlag	Integer	实例自动续费标志。0-正常续费；1-自动续费；2-到期不续费
ExclusterId	String	独享集群ID
PayMode	String	付费模式。prepaid-预付费；postpaid-按量计费
CreateTime	Timestamp	实例创建时间，格式为 2006-01-02 15:04:05
PeriodEndTime	Timestamp	实例到期时间，格式为 2006-01-02 15:04:05
DbVersion	String	数据库版本信息
IsAuditSupported	Integer	实例是否支持审计。0-不支持；1-支持
IsEncryptSupported	Integer	实例是否支持数据加密。0-不支持；1-支持
Machine	String	实例母机机器型号
Memory	Integer	实例内存大小，单位 GB，各个分片的内存大小的和
Storage	Integer	实例磁盘存储大小，单位 GB，各个分片的磁盘大小的和
StorageUsage	Float	实例存储空间使用率，计算方式为：各个分片已经使用的磁盘大小的和/各个分片的磁盘大小的和。
LogStorage	Integer	日志存储空间大小，单位GB
Pid	Integer	产品类型ID
MasterZone	String	主DB可用区
SlaveZones	Array of String	从DB可用区
Shards	Array of ShardBriefInfo	分片信息

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InternalError.OperateDatabaseFailed	数据库操作失败。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.InstanceNotFound	未找到请求的实例。

获取慢查询记录详情

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeDBSlowLogAnalysis)用于获取慢查询记录详情。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-23 11:27:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBSlowLogAnalysis
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如 dcdbt-hw0qj6m1
StartTime	是	Timestamp	开始时间，形如 2006-01-02 15:04:05
Db	是	String	要查询的慢查询语句对应的数据库名称
User	是	String	要查询的慢查询语句对应的用户名称
CheckSum	是	String	要查询的慢查询语句的校验和，可以通过查询慢查询日志列表获得
ShardId	是	String	实例分片ID，形如 shard-nbchf68b
EndTime	否	Timestamp	结束时间，形如 2006-01-02 15:04:05，不填的话默认是当前时间
Slave	否	Integer	是否查询从机的慢查询。0-主机；1-从机，默认查询主机慢查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StartTime	Timestamp	慢查询SQL出现的开始时间

参数名称	类型	描述
EndTime	Timestamp	慢查询SQL出现的结束时间
Data	Array of Integer	返回的慢查询详情数据。每个点代表一个时间段内慢查询SQL出现的记录次数，一个时间段的长度由请求的开始时间和结束时间的差值决定，小于1天是5分钟一段，大于1天小于7天是30分钟一段，大于7天是2个小时一段。
Period	Integer	Data 数组中的数据点间隔，单位为秒
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InternalError.GetSlowLogFailed	查询慢日志DB失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.IllegalTime	错误的时间参数。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

修改备份日志保存天数

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(ModifyLogFileRetentionPeriod)用于修改数据库备份日志保存天数。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-06 16:00:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLogFileRetentionPeriod
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。
Days	是	Integer	保存的天数,不能超过30

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameterValue.IllegalLogSaveDays	修改log保存天数时过小或过大。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。

修改实例Vip

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyInstanceVip）用于修改实例Vip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-24 10:17:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceVip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID
Vip	是	String	实例Vip

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务流程ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.VipNotInSubnet	Vip不在子网内。
InvalidParameter.VipUsed	Vip被占用。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

修改实例Vport

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyInstanceVport）用于修改实例Vport

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-26 21:58:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceVport
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID
Vport	是	Integer	目标 vport

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

错误码	描述
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

修改实例名字

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyDBInstanceName）用于修改实例名字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-05-29 18:00:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDBInstanceName
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID，形如tdsql-hdaprz0v
InstanceName	是	String	实例名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.OperateDatabaseFailed	数据库操作失败。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.InstanceNotFound	未找到请求的实例。

其他接口
查询可回档时间范围

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDCDBBinlogTime）用于查询可回档时间范围。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-22 14:36:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDCDBBinlogTime
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID
UserType	否	Integer	用户类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StartTime	String	开始时间
EndTime	String	结束时间
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LogNotExisted	日志不存在。
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
InternalError	内部错误。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.ActionNotFound	接口没有找到。
InvalidParameter.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

查询支持的数据库引擎

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于在调用创建接口前查询当前支持的数据库引擎列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-27 11:57:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBEngines
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	返回的引擎总数
Items	Array of DBEngine	支持的引擎列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

创建临时实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateTmpDCDBInstance）用于创建临时实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-26 10:31:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTmpDCDBInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	回档实例的ID，如:dcdbt-fp0n6tul
RollbackTime	是	String	回档时间点

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务流程ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InternalError.RetreateTime	回档时间错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.ActionNotFound	接口没有找到。
InvalidParameter.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
ResourceInUse.TempInstanceExist	临时实例已经存在。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

获取实例回档生成的临时实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeDBTmpInstances）用于获取实例回档生成的临时实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-22 11:07:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBTmpInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TmpInstances	Array of TmpInstance	临时实例
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误

检查私有网络IP是否可用

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(CheckIpStatus)用于查询指定的私有网络中的虚拟IP是否可用。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-03 22:21:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckIpStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例Id，形如：dcdbt-ow728lmc
VpcId	是	String	目标私有网络ID
SubnetId	是	String	目标子网ID
Vip	是	String	目标虚拟IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Vip	String	透传入参
Status	Integer	Vip可用状态：0 - 可用，300 - 此ip已被子网内其他用户占用， 301 - 此ip不在子网内， 302 - ip格式错误， 303 - 该IP为实例当前IP。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InvalidParameter.InstanceNotFound	未找到请求的实例。

拉取独享资源池信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeAvailableExclusiveGroups)用于拉取独享资源池信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 22:26:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAvailableExclusiveGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	独享资源池数目
Items	Array of FenceInfoItem	独享资源池信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误

删除临时实例

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteTmpInstance）用于删除临时实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 10:45:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTmpInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例 ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务流程ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改实例所属网络

1. 接口描述

接口请求域名： dcdb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyInstanceNetwork）用于修改实例所属网络。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-18 22:53:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceNetwork
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-11
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例ID
VpcId	是	String	希望转到的VPC网络的VpcId
SubnetId	是	String	希望转到的VPC网络的子网ID
Vip	否	String	如果需要指定VIP，填上该字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowId	Integer	异步任务ID，根据此FlowId通过DescribeFlow接口查询任务进行状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InternalError.GetVpcFailed	查询虚拟私有网络信息失败。
InternalError.VpcOperationFailed	VPC操作失败。
InvalidParameter.VipNotInSubnet	Vip不在子网内。
InvalidParameter.VipUsed	Vip被占用。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。

数据结构

ConstraintRange

约束类型值的范围

被如下接口引用：DescribeDBParameters。

名称	类型	描述
Min	String	约束类型为section时的最小值
Max	String	约束类型为section时的最大值

DBAccount

云数据库账号信息

被如下接口引用：DescribeAccounts。

名称	类型	描述
UserName	String	用户名
Host	String	用户可以从哪台主机登录（对应 MySQL 用户的 host 字段，UserName + Host 唯一标识一个用户，IP形式，IP段以%结尾；支持填入%；为空默认等于%）
Description	String	用户备注信息
CreateTime	Timestamp	创建时间
UpdateTime	Timestamp	最后更新时间
ReadOnly	Integer	只读标记，0：否， 1：该账号的sql请求优先选择备机执行，备机不可用时选择主机执行，2：优先选择备机执行，备机不可用时操作失败。
DelayThresh	Integer	如果备机延迟超过本参数设置值，系统将认为备机发生故障 建议该参数值大于10。当ReadOnly选择1、2时该参数生效。

DBEngine

描述可选的 DB 引擎

被如下接口引用：DescribeDBEngines。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Type	String	引擎类型，MariaDB 或 Percona
Version	String	引擎版本号，创建实例时传递该值
Name	String	名称，用于展示
Description	String	引擎版本描述信息

DBParamValue

云数据库参数信息。

被如下接口引用：InitDCDBInstances、ModifyDBParameters。

名称	类型	必选	描述
Param	String	是	参数名称
Value	String	是	参数值

DCDBInstanceInfo

分布式数据库实例信息

被如下接口引用：DescribeDCDBInstances。

名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID
InstanceName	String	实例名称
AppId	Integer	APPID
ProjectId	Integer	项目ID
Region	String	地域
Zone	String	可用区
VpcId	Integer	VPC数字ID
SubnetId	Integer	Subnet数字ID
StatusDesc	String	状态中文描述
Status	Integer	状态

名称	类型	描述
Vip	String	内网IP
Vport	Integer	内网端口
CreateTime	Timestamp	创建时间
AutoRenewFlag	Integer	自动续费标志
Memory	Integer	内存大小，单位 GB
Storage	Integer	存储大小，单位 GB
ShardCount	Integer	分片个数
PeriodEndTime	Timestamp	到期时间
IsolatedTimestamp	Timestamp	隔离时间
Uin	String	UIN
ShardDetail	Array of ShardInfo	分片详情
NodeCount	Integer	节点数，2 为一主一从， 3 为一主二从
IsTmp	Integer	临时实例标记，0 为非临时实例
ExclusterId	String	独享集群Id，为空表示非独享集群实例
UniqueVpcId	String	字符串型的私有网络Id
UniqueSubnetId	String	字符串型的私有网络子网Id
Id	Integer	数字实例Id（过时字段，请勿依赖该值）
WanDomain	String	外网访问的域名，公网可解析
WanVip	String	外网 IP 地址，公网可访问
WanPort	Integer	外网端口
Pid	Integer	产品类型 Id（过时字段，请勿依赖该值）
UpdateTime	Timestamp	实例最后更新时间，格式为 2006-01-02 15:04:05
DbEngine	String	数据库引擎
DbVersion	String	数据库引擎版本
Paymode	String	付费模式
Locker	Integer	实例处于异步任务状态时，表示异步任务流程ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
WanStatus	Integer	外网状态，0-未开通；1-已开通；2-关闭；3-开通中
IsAuditSupported	Integer	该实例是否支持审计。1-支持；0-不支持

DCDBShardInfo

描述分布式数据库分片信息。

被如下接口引用：DescribeDCDBShards。

名称	类型	描述
InstanceId	String	所属实例Id
ShardSerialId	String	分片SQL透传Id，用于将sql透传到指定分片执行
ShardInstanceId	String	全局唯一的分片Id
Status	Integer	状态：0 创建中，1 流程处理中， 2 运行中，3 分片未初始化
StatusDesc	String	状态中文描述
CreateTime	Timestamp	创建时间
VpcId	String	字符串格式的私有网络Id
SubnetId	String	字符串格式的私有网络子网Id
ProjectId	Integer	项目ID
Region	String	地域
Zone	String	可用区
Memory	Integer	内存大小，单位 GB
Storage	Integer	存储大小，单位 GB
PeriodEndTime	Timestamp	到期时间
NodeCount	Integer	节点数，2 为一主一从， 3 为一主二从
StorageUsage	Float	存储使用率，单位为 %
MemoryUsage	Float	内存使用率，单位为 %
ShardId	Integer	数字分片Id（过时字段，请勿依赖该值）
Pid	Integer	产品ProductID

名称	类型	描述
ProxyVersion	String	Proxy版本

Database

数据库信息

被如下接口引用：DescribeDatabases。

名称	类型	描述
DbName	String	数据库名称

DatabaseFunction

数据库函数信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseObjects。

名称	类型	描述
Func	String	函数名称

DatabaseProcedure

数据库存储过程信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseObjects。

名称	类型	描述
Proc	String	存储过程名称

DatabaseTable

数据库表信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseObjects。

名称	类型	描述
Table	String	表名

DatabaseView

数据库视图信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseObjects。

名称	类型	描述
View	String	视图名称

ExpandShardConfig

升级实例 -- 扩容分片类型

被如下接口引用：UpgradeHourDCDBInstance。

名称	类型	必选	描述
ShardInstanceIds	Array of String	是	分片ID数组
ShardMemory	Integer	是	分片内存大小，单位 GB
ShardStorage	Integer	是	分片存储大小，单位 GB

FenceInfoItem

独享资源池信息

被如下接口引用：DescribeAvailableExclusiveGroups。

名称	类型	描述
FenceId	String	独享资源池ID

LogFileInfo

拉取的日志信息

被如下接口引用：DescribeDBLogFiles。

名称	类型	描述
Mtime	Integer	Log最后修改时间
Length	Integer	文件长度

名称	类型	描述
Uri	String	下载Log时用到的统一资源标识符
FileName	String	文件名

ParamConstraint

参数约束

被如下接口引用：DescribeDBParameters。

名称	类型	描述
Type	String	约束类型,如枚举enum，区间section
Enum	String	约束类型为enum时的可选值列表
Range	ConstraintRange	约束类型为section时的范围 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
String	String	约束类型为string时的可选值列表

ParamDesc

DB参数描述

被如下接口引用：DescribeDBParameters。

名称	类型	描述
Param	String	参数名字
Value	String	当前参数值
SetValue	String	设置过的值，参数生效后，该值和value一样。未设置过就不返回该字段。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Default	String	系统默认值
Constraint	ParamConstraint	参数限制

ParamModifyResult

修改参数结果

被如下接口引用：ModifyDBParameters。

名称	类型	描述
Param	String	修改参数名字
Code	Integer	参数修改结果。0表示修改成功；-1表示修改失败；-2表示该参数值非法

RegionInfo

售卖可用区信息

被如下接口引用：DescribeDCDBSaleInfo。

名称	类型	描述
Region	String	地域英文ID
RegionId	Integer	地域数字ID
RegionName	String	地域中文名
ZoneList	Array of ZonesInfo	可用区列表
AvailableChoice	Array of ShardZoneChooseInfo	可选择的主可用区和从可用区

ShardBriefInfo

DCDB分片信息

被如下接口引用：DescribeDCDBInstanceDetail。

名称	类型	描述
ShardSerialId	String	分片SerialId
ShardInstanceId	String	分片ID，形如shard-7vg1o339
Status	Integer	分片运行状态
StatusDesc	String	分片运行状态描述
CreateTime	Timestamp	分片创建时间
Memory	Integer	分片内存大小，单位GB
Storage	Integer	分片磁盘大小，单位GB
LogDisk	Integer	分片日志磁盘空间大小，单位GB
NodeCount	Integer	分片节点个数

名称	类型	描述
StorageUsage	Float	分片磁盘空间使用率
ProxyVersion	String	分片Proxy版本信息
ShardMasterZone	String	分片主DB可用区
ShardSlaveZones	Array of String	分片从DB可用区

ShardInfo

分片信息

被如下接口引用：DescribeDCDBInstances。

名称	类型	描述
ShardInstanceId	String	分片ID
ShardSerialId	String	分片Set ID
Status	Integer	状态：0 创建中，1 流程处理中， 2 运行中，3 分片未初始化，-2 分片已删除
Createtime	String	创建时间
Memory	Integer	内存大小，单位 GB
Storage	Integer	存储大小，单位 GB
ShardId	Integer	分片数字ID
NodeCount	Integer	节点数，2 为一主一从， 3 为一主二从
Pid	Integer	产品类型 Id（过时字段，请勿依赖该值）

ShardZoneChooseInfo

分片节点可用区选择

被如下接口引用：DescribeDCDBSaleInfo。

名称	类型	描述
MasterZone	ZonesInfo	主可用区
SlaveZones	Array of ZonesInfo	可选的从可用区

SlowLogData

慢查询条目信息

被如下接口引用：DescribeDBSlowLogs。

名称	类型	描述
CheckSum	String	语句校验和，用于查询详情
Db	String	数据库名称
FingerPrint	String	抽象的SQL语句
LockTimeAvg	String	平均的锁时间
LockTimeMax	String	最大锁时间
LockTimeMin	String	最小锁时间
LockTimeSum	String	锁时间总和
QueryCount	String	查询次数
QueryTimeAvg	String	平均查询时间
QueryTimeMax	String	最大查询时间
QueryTimeMin	String	最小查询时间
QueryTimeSum	String	查询时间总和
RowsExaminedSum	String	扫描行数
RowsSentSum	String	发送行数
TsMax	String	最后执行时间
TsMin	String	首次执行时间
User	String	帐号

SpecConfig

按机型分类的规格配置

被如下接口引用：DescribeShardSpec。

名称	类型	描述
Machine	String	规格机型

名称	类型	描述
SpecConfigInfos	Array of SpecConfigInfo	规格列表

SpecConfigInfo

实例可售卖规格详细信息，创建实例和扩容实例时 NodeCount、Memory 确定售卖规格，硬盘大小可用区间为 [MinStorage,MaxStorage]

被如下接口引用：DescribeShardSpec。

名称	类型	描述
NodeCount	Integer	节点个数，2 表示一主一从，3 表示一主二从
Memory	Integer	内存大小，单位 GB
MinStorage	Integer	数据盘规格最小值，单位 GB
MaxStorage	Integer	数据盘规格最大值，单位 GB
SuitInfo	String	推荐的使用场景
Pid	Integer	产品类型 Id
Qps	Integer	最大 Qps 值

SplitShardConfig

升级实例 -- 切分分片类型

被如下接口引用：UpgradeHourDCDBInstance。

名称	类型	必选	描述
ShardInstanceIds	Array of String	是	分片ID数组
SplitRate	Integer	是	数据切分比例
ShardMemory	Integer	是	分片内存大小，单位 GB
ShardStorage	Integer	是	分片存储大小，单位 GB

TableColumn

数据库列信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseTable。

名称	类型	描述
Col	String	列名称
Type	String	列类型

TmpInstance

临时实例

被如下接口引用：DescribeDBTmpInstances。

名称	类型	描述
AppId	Integer	应用ID
CreateTime	Timestamp	创建时间
InstanceRemark	String	实例备注
TempType	Integer	0:非临时实例 ,1:无效临时实例, 2:回档成功的有效临时实例
Status	Integer	实例状态,0:待初始化,1:流程处理中,2:有效状态,-1:已隔离，-2：已下线
InstanceId	String	实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。
Vip	String	实例虚IP
Vport	Integer	实例虚端口
PeriodEndTime	Timestamp	有效期结束时间
SrcInstanceId	String	源实例 ID，形如：tdsql-ow728lmc。
StatusDesc	String	实例状态描述
Region	String	实例所在地域
Zone	String	实例所在可用区

ZonesInfo

可用区信息

被如下接口引用：DescribeDCDBSaleInfo。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Zone	String	可用区英文ID
ZoneId	Integer	可用区数字ID
ZoneName	String	可用区中文名

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.CopyRightError	复制账号权限出错。
FailedOperation.CreateFlowFailed	创建流程失败。
FailedOperation.CreateOrderFailed	创建订单失败。
FailedOperation.CreateUserFailed	创建账号失败。
FailedOperation.DeleteUserFailed	删除账号失败。
FailedOperation.LogNotExisted	日志不存在。
FailedOperation.ModifyRightFailed	修改账号权限失败。
FailedOperation.OssOperationFailed	请求后端接口失败。
FailedOperation.ResetPasswordFailed	重置账号密码失败。

错误码	说明
InternalError	内部错误。
InternalError.CamAuthFailed	CAM鉴权请求失败。
InternalError.CosConfiguration	COS地址配置错误。
InternalError.CosSignUrl	备份文件签名失败。
InternalError.DbOperationFailed	查询数据库失败。
InternalError.FenceError	查询独享集群信息失败。
InternalError.GetDbConfigFailed	获取数据库实例参数失败。
InternalError.GetDbListFailed	获取数据库列表失败。
InternalError.GetDbObjectFailed	获取数据库对象失败。
InternalError.GetInstanceDetailFailed	获取实例详情失败。
InternalError.GetInstanceInfoFailed	获取实例信息失败。
InternalError.GetRightFailed	获取账号当前权限失败。
InternalError.GetSlowLogFailed	查询慢日志DB失败。
InternalError.GetSubnetFailed	查询虚拟私有网络子网信息失败。
InternalError.GetTableInfoFailed	获取表信息失败。
InternalError.GetUserListFailed	获取账号列表失败。
InternalError.GetVpcFailed	查询虚拟私有网络信息失败。
InternalError.InnerSystemError	内部系统错误。
InternalError.OperateDatabaseFailed	数据库操作失败。
InternalError.RetreateTime	回档时间错误。
InternalError.VpcOperationFailed	VPC操作失败。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.ActionNotFound	接口没有找到。
InvalidParameter.CharacterError	密码包含了非法字符。
InvalidParameter.GenericParameterError	参数合法性校验错误。
InvalidParameter.IllegalTime	错误的时间参数。
InvalidParameter.InstanceNotFound	未找到请求的实例。

错误码	说明
InvalidParameter.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
InvalidParameter.SpecNotFound	找不到对应的售卖规格。
InvalidParameter.SubnetNotFound	找不到指定的虚拟私有网络子网。
InvalidParameter.VipNotInSubnet	Vip不在子网内。
InvalidParameter.VipUsed	Vip被占用。
InvalidParameter.VpcNotFound	找不到指定的虚拟私有网络。
InvalidParameterValue.AccountAlreadyExists	想要创建的账号已经存在。
InvalidParameterValue.BadSyncMode	该实例不支持此同步模式。
InvalidParameterValue.BadUserRight	指定的权限无法赋予给该账号。
InvalidParameterValue.BadUserType	账号类型不正确。
InvalidParameterValue.IllegalCount	购买实例数量超出限制或者购买DCDB实例分片数量超出限制（最多64个分片）。
InvalidParameterValue.IllegalExclusterID	找不到数据库实例所属的独享集群。
InvalidParameterValue.IllegalInitParam	初始化数据库实例参数错误。
InvalidParameterValue.IllegalLogSaveDays	修改log保存天数时过小或过大。
InvalidParameterValue.IllegalNodeCount	每个分片节点个数参数有误。目前只支持2个节点（一主一从）和3个节点（一主两从）。
InvalidParameterValue.IllegalZone	找不到指定的可用区。
InvalidParameterValue.ShardNotExist	分片不存在。
InvalidParameterValue.SpecIdIllegal	找不到数据库实例对应的规格信息。
InvalidParameterValue.SuperUserForbidden	系统用户不允许操作。
ResourceInUse.TempInstanceExist	临时实例已经存在。
ResourceNotFound.AccountDoesNotExist	指定的账号不存在。
ResourceNotFound.NoInstanceFound	找不到指定的数据库实例。
ResourceUnavailable.BadInstanceStatus	实例状态错误，不能初始化。
ResourceUnavailable.CosApiFailed	COS API调用错误。
ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted	数据库实例已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceHasBeenLocked	数据库实例已经被锁定，当前无法操作。

错误码	说明
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	数据库实例状态不正确，当前无法操作。
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	没有权限操作该接口或资源。
UnsupportedOperation.InvalidOperation	不支持的无效操作。
UnsupportedOperation.OldProxyVersion	Proxy软件版本太旧，请联系客服升级到新版本后再试。